

Predicción de erosión catódica en propulsores AF-MPD mediante un modelo cinético de partículas de prueba y evaluación de blindaje magnético HTS

Ignacio Díaz, Ariel Norambuena, Nicolás Viaux

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María

FIS205

Abstract

Este trabajo presenta el desarrollo de un marco computacional para la predicción de la erosión catódica en propulsores magnetoplasmadinámicos de campo aplicado (AF-MPD) operando a 10 kW ($I = 222$ A). Sobre una geometría de tobera divergente; optimizada mediante una función objetivo fenomenológica sujeta a restricciones físicas, se construyó un modelo de trazado de partículas de prueba (*test-particle*) que integra las trayectorias de iones de argón (Ar^+) con el algoritmo de Boris en campos evaluados analíticamente, sin discretización espacial. La simulación revela que el bombardeo iónico se concentra en el barril del cátodo con una energía de impacto media de $\sim 7,6$ eV, muy por debajo del umbral de pulverización del tungsteno (~ 30 eV): la erosión catódica en régimen estacionario es, por tanto, de naturaleza térmica y no mecánica. Sobre esta base se evaluó la incorporación de bobinas superconductoras de alta temperatura (HTS) en dos topologías. El refuerzo del campo de tobera uniforme, accesible solo con HTS, reduce la carga térmica sobre el cátodo en un 77 %, al confinar los iones con mayor firmeza y elevar el escape del 81 % al 92 %, mientras que una topología de *cusp* resulta contraproducente dentro del marco cinético. Estos resultados identifican el refuerzo de campo intenso como estrategia de mitigación y delimitan el alcance del modelo, sentando las bases para un solver magnetohidrodinámico que cuantifique la erosión térmica y permita una validación cuantitativa frente a la evidencia experimental reciente en propulsores AF-MPD superconductores.

1. Introducción

La exploración del sistema solar exterior y el transporte de carga interplanetario están acotados, en última instancia, por la ecuación del cohete de Tsiolkovsky,

$$\Delta v = I_{sp} g_0 \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right), \quad (1)$$

que liga el incremento de velocidad Δv de una misión con el impulso específico I_{sp} y la razón de masas inicial a final. En la propulsión química la energía disponible está limitada por la entalpía de reacción del propelente, lo que restringe el impulso específico a ~ 450 s y obliga a fracciones de masa de propelente prohibitivas para misiones de alto Δv . La propulsión eléctrica supera esta barrera al desacoplar la fuente de energía del propelente: la energía se entrega externamente (paneles solares o un reactor), permitiendo impulsos específicos de miles de segundos, definidos por la velocidad de escape $I_{sp} = u_{ex}/g_0$, a costa de un empuje reducido [1, 2].

Los sistemas de propulsión eléctrica se agrupan, según su mecanismo de aceleración, en tres familias. Los

propulsores *electrotérmicos* (resistojet, arcjet) calientan el propelente y lo expanden en una tobera convencional; son simples, pero su I_{sp} está acotado por la temperatura admisible de los materiales. Los *electrostáticos* (iónicos de rejilla, Hall) aceleran iones mediante un campo eléctrico y alcanzan eficiencias e impulsos específicos elevados, pero su empuje está limitado por la carga espacial (ley de Child-Langmuir). Los *electromagnéticos*, entre ellos el MPD, aceleran un plasma cuasineutro mediante la fuerza de Lorentz, eliminando la restricción de carga espacial y permitiendo densidades de empuje muy superiores a potencias elevadas [1, 3]. Es esta capacidad de procesar potencias de megavatios con un hardware compacto la que posiciona al MPD como candidato para remolcadores orbitales y misiones de carga interplanetaria.

El propulsor magnetoplasmadinámico opera estableciendo una descarga de arco entre un cátodo central y un ánodo anular, por la que circula una corriente I del orden de cientos de amperios. Al interactuar con un campo magnético, esta corriente genera la fuerza de Lorentz

volumétrica que acelera el plasma,

$$\vec{f} = \vec{J} \times \vec{B}, \quad (2)$$

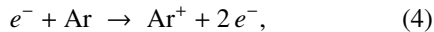
con $\vec{J}$ la densidad de corriente y $\vec{B}$ el campo magnético. En la configuración de campo propio (*self-field*), $\vec{B}$ es el campo azimutal inducido por la propia corriente, y el empuje axial resultante sigue la fórmula de Maecker,

$$T = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left(\ln \frac{r_a}{r_c} + \frac{3}{4} \right), \quad (3)$$

siendo r_a y r_c los radios del ánodo y el cátodo [1, 2]. En la configuración de campo aplicado (AF-MPD), objeto de este trabajo, se superpone un campo magnético externo; típicamente divergente, generado por una bobina, que cumple tres funciones: confina el plasma reduciendo las pérdidas a las paredes, induce una aceleración rotacional vía el efecto Hall, y forma una tobera magnética que convierte energía térmica y rotacional en empuje axial dirigido [4].

Las ventajas del AF-MPD; alta densidad de empuje, impulso específico de varios miles de segundos, flexibilidad de propelente y escalabilidad a megavatios, lo vuelven atractivo para el transporte de carga interplanetario [5]. Sus desventajas, en cambio, han retrasado su madurez: la eficiencia decae a bajas potencias, existe un límite de operación (*onset*) por encima del cual aparecen inestabilidades y picos de voltaje, y de forma crítica, la vida útil está severamente limitada por la erosión de los electrodos [6, 7]. Es este último problema el que motiva el presente trabajo.

Para comprender el origen de la erosión es necesario describir los procesos que ocurren dentro de la cámara. La descarga se sostiene por la emisión de electrones desde el cátodo, que son acelerados por el campo eléctrico hacia el ánodo. El propelente neutro (aquí, argón) se inyecta en la región interelectródica, donde estos electrones energéticos lo ionizan por impacto: cuando la energía cinética de un electrón supera el potencial de ionización del gas, una colisión arranca un electrón ligado del átomo,



generando un ion Ar^+ y un segundo electrón libre que, a su vez acelerado, puede ionizar nuevos átomos. Este proceso en cascada (avalancha electrónica) sostiene el plasma. La tasa de ionización por unidad de volumen es

$$\dot{n}_{iz} = n_e n_n \langle \sigma_{iz} v_e \rangle, \quad (5)$$

con n_e y n_n las densidades de electrones y neutros, y $\langle \sigma_{iz} v_e \rangle$ el coeficiente de reacción, función de la temperatura electrónica. La distancia que recorre un neutro

antes de ionizarse es el camino libre medio de ionización $\lambda_{iz} = (n_n \sigma_{iz})^{-1}$; cuando λ_{iz} es menor que la longitud de la cámara, el propelente se ioniza casi por completo antes de ser eyectado. La velocidad característica que marca el régimen de ionización eficiente es la velocidad crítica de ionización,

$$u_{ci} = \sqrt{\frac{2eV_i}{m_i}}, \quad (6)$$

con $V_i = 15,76$ eV el potencial de ionización del argón [8].

Una vez ionizados, los iones Ar^+ quedan sometidos a la fuerza de Lorentz de volumen y a los campos eléctricos de las vainas próximas a los electrodos; su trayectoria gira en torno a las líneas de campo con una girofrecuencia y un giroradio

$$\omega_{ci} = \frac{eB}{m_i}, \quad r_L = \frac{m_i v_{\perp}}{eB}, \quad (7)$$

de modo que un campo más intenso magnetiza con más fuerza a los iones y los confina a las líneas de campo. Los electrones, mucho más ligeros, están aún más magnetizados (giroradio de orden micrométrico) y transportan la mayor parte de la corriente; su dinámica, corriente de Hall, colección en el ánodo, gobierna en gran medida el balance de potencia del propulsor. Las colisiones (ion-neutro, electrón-neutro y de Coulomb) median la ionización, la transferencia de momento y el calentamiento resistivo del plasma.

La erosión no es un fenómeno único, sino la superposición de varios mecanismos sobre ambos electrodos. En el cátodo coexisten el bombardeo iónico (*sputtering* mecánico) y la evaporación térmica. Los iones son acelerados hacia la superficie por la caída de potencial de su vaina, estimada por el criterio de Bohm para una pared flotante,

$$\Delta\phi \approx \frac{k_B T_e}{2e} \ln \left(\frac{m_i}{2\pi m_e} \right), \quad (8)$$

que para $T_e = 1,5$ eV y argón asciende a ≈ 7 V [9]. Esta energía de impacto (~ 7 eV) queda muy por debajo del umbral de *sputtering* del tungsteno (~ 30 eV), por lo que el bombardeo mecánico es despreciable en operación estacionaria: la erosión catódica dominante es *térmica*, pues la energía depositada calienta la superficie hasta la evaporación, mecanismo que predomina en la punta del cátodo por el anclaje de la corriente del arco [10]. El *sputtering* solo cobra relevancia en el encendido, con el cátodo frío y vainas más energéticas. En el ánodo, en cambio, la erosión está dominada por la deposición de potencia ligada a la corriente electrónica y a la caída de ánodo, un efecto fluido-electrónico, que

constituye la principal pérdida de eficiencia del MPD [11].

El presente trabajo aborda específicamente la fracción de erosión catódica accesible a un modelo cinético de iones, y evalúa una estrategia de mitigación magnética, para un propulsor a escala de laboratorio operando a 10 kW ($I = 222$ A) [5, 12]. El estudio se desarrolla en tres etapas. En primer lugar, para fijar las dimensiones de los electrodos se empleó una Función Objetivo Fenomenológica (heurística “Lowcost”) que balancea el empuje esperado, proporcional a $\ln(r_a/r_c)$ según la Ec. (3), frente a penalizaciones por confinamiento, ionización y fricción térmica [3]. Conviene precisar que esta heurística fija las dimensiones de los electrodos sujeta a restricciones físicas duras; densidad de corriente admisible y esbeltez estructural, mientras que la tobera divergente proviene de la topología del campo magnético aplicado, no de la heurística en sí.

En segundo lugar, se desarrolló un modelo de trazado de partículas de prueba (*test-particle*): los iones Ar^+ se integran cinéticamente en campos prescritos, el campo magnético evaluado de forma analítica en la posición de cada ion y la vaina como un campo eléctrico fino, mediante el algoritmo de Boris [13, 14]. Se enfatiza que este modelo **no** es un esquema PIC ni un híbrido MHD-PIC: no resuelve campos autoconsistentes, no deposita carga sobre una malla y no incluye colisiones; es un trazado lagrangiano de iones en campos dados. La estabilidad del integrador exige un paso temporal

$$\Delta t \ll \frac{1}{\omega_{ci}} = \frac{m_i}{eB}, \quad (9)$$

condición holgadamente satisfecha por $\Delta t = 5 \times 10^{-10}$ s frente a $1/\omega_{ci} \approx 0,83 \mu s$ a $B = 0,5$ T; al evaluarse el campo analíticamente, el modelo no incurre en error de discretización espacial. Un prototipo del integrador se implementó en C++ sobre una malla; el modelo de referencia definitivo, sin malla y con campos analíticos, se construyó en Python y es el que produce los resultados de este trabajo.

Es importante delimitar el alcance del modelo: captura las trayectorias iónicas y la carga térmica que el flujo de iones deposita sobre el barril del cátodo, pero no representa la dinámica electrónica, la potencia depositada en el ánodo, la evaporación de la punta ni los efectos colisionales. Sobre esta base se evaluó, como tercera etapa, la incorporación de bobinas superconductoras de alta temperatura (HTS) para el blindaje magnético del cátodo [15, 4], barriendo la intensidad del campo de tobera y una topología tipo *cusp*. A diferencia de la idea intuitiva de “desviar” a los iones, el blindaje opera por dos vías físicas: el confinamiento del flujo iónico a las

líneas de campo y la reconfiguración del potencial de vaina.

Finalmente, se identifica como trabajo futuro el desarrollo de un solver magnetohidrodinámico (MHD), acoplado a modelos de física de superficie, capaz de cuantificar la erosión que el presente modelo cinético no alcanza. La erosión térmica del cátodo requiere cerrar el balance energético de la superficie: su temperatura queda fijada por la emisión termoiónica que sostiene la corriente del arco, descrita por la ley de Richardson-Dushman [16],

$$J = A_G T^2 \exp\left(-\frac{\Phi}{k_B T}\right), \quad (10)$$

con A_G la constante de Richardson, Φ la función de trabajo del tungsteno y T la temperatura superficial; conocida T , la tasa de evaporación de la punta se sigue directamente. La componente mecánica (*sputtering*), relevante en el encendido o a energías elevadas, se cuantifica mediante el rendimiento de pulverización de Yamamura-Tawara [17],

$$Y(E) \propto S_n(E) \left(1 - \sqrt{\frac{E_{th}}{E}}\right)^{2.8}, \quad (11)$$

donde $S_n(E)$ es la sección de frenado nuclear, E_{th} la energía umbral y E la energía del ion incidente, expresión que reproduce la anulación del rendimiento por debajo del umbral. La incorporación de estas leyes a un solver fluido, junto con la deposición de potencia electrónica en el ánodo y la exploración de topologías de campo HTS adicionales, permitiría predecir la vida útil real del propulsor.

2. Metodología

La arquitectura computacional de esta investigación se estructura en dos etapas complementarias: un modelo algorítmico de búsqueda paramétrica para definir las dimensiones geométricas del propulsor, y un conjunto de modelos de trazado de partículas de prueba (*test-particle*) para evaluar la dinámica de los iones y la consecuente carga térmica sobre el cátodo. Conviene precisar desde el inicio que ninguno de los modelos dinámicos aquí empleados constituye un esquema de partícula en celda (PIC), magnetohidrodinámico (MHD) ni híbrido: en todos ellos los iones se integran como partículas de prueba en campos prescritos, sin resolver campos autoconsistentes ni colisiones.

2.1. Entorno Computacional: C++, Python y pybind11

El desarrollo se estructuró sobre una arquitectura mixta que combina C++ y Python mediante la biblioteca de enlace pybind11. Esta decisión responde a una división de responsabilidades entre prototipado y rendimiento. El núcleo numérico; la integración de las trayectorias iónicas, que exige iterar el algoritmo de avance temporal sobre un gran número de partículas durante cientos de miles de pasos, se implementó en C++, lenguaje compilado cuyo rendimiento en bucles intensivos es órdenes de magnitud superior al de un intérprete puro como Python. La orquestación, la definición de casos, el barrido de parámetros y la visualización se mantuvieron en Python sobre un entorno Jupyter, que permite un flujo de trabajo interactivo y la inspección inmediata de resultados.

La biblioteca pybind11 actúa como puente entre ambos dominios: expone las clases y funciones compiladas de C++ como módulos importables desde Python, evitando la sobrecarga de comunicación entre procesos y permitiendo pasar arreglos de NumPy directamente a la memoria de C++ sin copias innecesarias. Se eligió pybind11 sobre alternativas (como Cython o la API nativa de C) por su sintaxis declarativa y su integración transparente con el ecosistema científico de Python.

El código compilado se organizó en **clases** y no en funciones libres por una razón de encapsulación de estado. Una simulación de plasma mantiene múltiples estructuras de datos persistentes y acopladas; la malla espacial, los mapas de campo magnético y eléctrico, y el conjunto de partículas con sus posiciones y velocidades. Al encapsular cada uno de estos componentes en una clase (Malla2D, CampoMagnetico, FuerzaLorentz, el integrador de partículas), cada objeto administra su propio estado interno y expone una interfaz limpia, lo que permite reutilizar, recombinar y validar cada módulo de forma independiente sin recalcular ni re-pasar arreglos en cada iteración.

2.2. Selección de Materiales y Propelente

Se seleccionó tungsteno puro (W) como material base para el cátodo debido a su alto punto de fusión (≈ 3695 K) y su probada resistencia al estrés termomecánico en propulsores de arco continuo [10, 5]. Dado que la erosión catódica dominante en régimen estacionario es de naturaleza térmica (evaporación inducida por el calentamiento de la superficie), un material refractario con la mayor temperatura de sublimación posible es el requisito determinante. Como propelente se optó por el argón, un gas noble cuya inercia química inhibe la degradación por oxidación del tungsteno [7] y cuya masa

atómica elevada favorece el empuje; su uso generalizado en bancos de prueba lo convierte además en una referencia estándar para la comparación con la literatura.

2.3. Función Objetivo Fenomenológica “Lowcost”

Para definir las dimensiones físicas de la cámara de aceleración y los electrodos, se desarrolló una función de costo heurística. Este enfoque evita la divergencia dimensional y asegura la viabilidad constructiva del motor a escala de laboratorio.

Se estableció un régimen de operación nominal de 10 kW ($I = 222$ A). El flujo másico se fijó en la **condición nominal de operación** ($\xi = 1$), definida por la equipartición de potencia en la que la velocidad de escape iguala la velocidad crítica de ionización del propelente ($u_{ex} = u_{ci}$) [18]. Bajo esta condición, el flujo másico queda determinado unívocamente por la corriente, la geometría optimizada y el propelente:

$$\dot{m} = \frac{b I^2}{u_{ci}}, \quad b = \frac{\mu_0}{4\pi} \ln\left(\frac{r_a}{r_c}\right), \quad (12)$$

donde b es la inductancia por unidad de longitud del propulsor y $u_{ci} = \sqrt{2eV_{ion}/m_i} \approx 8,7$ km/s para el argón. Esto arroja $\dot{m} = 1,16$ mg/s, con un impulso específico representativo de $I_{sp} \approx 890$ s. Este punto de operación se sitúa con un margen de $2,1\times$ por debajo del umbral de *onset* ($\dot{m}_{onset} \approx 0,56$ mg/s, correspondiente a $\xi \approx 2$), evitando la escasez de iones (*ion starvation*) y la erosión catastrófica asociada. Cabe señalar que el criterio de *onset* proviene de la teoría de campo propio (*self-field*); en la configuración de campo aplicado del presente trabajo actúa como una cota conservadora, dado que el campo externo relaja dicha restricción [3].

La búsqueda geométrica se restringió bajo dos límites físicos estrictos:

- Una densidad de corriente térmica máxima de $J_{max} = 40$ A/cm². Este umbral empírico actúa como límite de seguridad termiónica para los electrodos de tungsteno [2], por encima del cual el calentamiento óhmico induce la sublimación y fusión local del material.
- Un ratio de esbeltez estructural máximo de $L_c/r_c \leq 10$. Esta restricción mecánica asegura que el cátodo mantenga un volumen suficiente para disipar el calor por conducción hacia la placa base, evitando que se convierta en una estructura frágil susceptible a fracturas por estrés termomecánico y vibraciones [10].

La Función Objetivo Fenomenológica maximizada se define como:

$$\eta_{total} = \ln\left(\frac{r_a}{r_c}\right) \cdot e^{-\frac{r_a}{r_{lim}}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{L_a}{\lambda_{ion}}}\right) \cdot (1 - \alpha_{loss} L_a) \quad (13)$$

Donde:

- El término $\ln(r_a/r_c)$ corresponde al parámetro geométrico de la fórmula de empuje de Maecker, $T = \frac{\mu_0}{4\pi} I^2 \left[\ln(r_a/r_c) + \frac{3}{4} \right]$ [1, 2]: representa la inductancia por unidad de longitud del propulsor, de modo que un mayor gradiente entre el radio del ánodo (r_a) y el cátodo (r_c) favorece el empuje electromagnético.
- La penalización de confinamiento $e^{-r_a/r_{lim}}$ previene la expansión excesiva del ánodo. El parámetro $r_{lim} = 5,5$ cm fue fijado en base a dos restricciones concurrentes: estructuralmente, corresponde al límite radial útil impuesto por el diámetro interno de las bridas de alto vacío estándar (tipo ISO/CF) proyectadas para el entorno de pruebas; magnéticamente, representa la frontera de divergencia donde la intensidad del campo aplicado decae, perdiendo la capacidad de confinar a los iones pesados de argón [5].
- El factor $(1 - e^{-L_a/\lambda_{ion}})$ modela la probabilidad de colisión inelástica (ionización). Se asume un camino libre medio de $\lambda_{ion} = 3,0$ cm, un valor característico estimado para el proceso de ionización por impacto electrónico del argón neutro a las presiones de operación dentro del propulsor [9].
- Finalmente, $(1 - \alpha_{loss} L_a)$ impone una penalización geométrica progresiva por transferencia de calor y fricción viscosa contra las paredes anódicas [11]. Se definió un coeficiente de disipación espacial $\alpha_{loss} = 0,01 \text{ cm}^{-1}$, que establece una longitud característica de pérdida térmica ($\mathcal{L}_{loss} = 1/\alpha_{loss}$) de 100 cm.

El algoritmo convergió en la configuración expuesta en el Cuadro 1, con un mérito $\eta_{total} = 0,9418$, donde el radio del cátodo queda acotado por la restricción de esbeltez estructural. La longitud del cátodo se fijó como el mayor valor entre una razón de compacidad nominal del 70 % respecto a la cámara ($L_c = 0,70 L_a$) y la longitud mínima necesaria para mantener la densidad de corriente bajo el límite térmico ($L_c \geq I/(2\pi r_c J_{max})$); en la corriente de diseño domina la razón de compacidad. Dicha razón responde a una motivación física: un cátodo más corto obliga a las líneas de corriente eléctrica a curvarse hacia el exterior para alcanzar la punta, generando

la componente axial de la fuerza de Lorentz requerida para el efecto de tobera electromagnética.

Cuadro 1: Dimensiones paramétricas optimizadas para el prototipo AF-MPD de laboratorio (222 A).

Parámetro	Valor
Radio del Cátodo (r_c)	0.339 cm
Radio del Ánodo (r_a)	2.653 cm
Longitud de la Cámara (L_a)	4.490 cm
Longitud del Cátodo (L_c)	3.143 cm

2.4. Integración Temporal: el Algoritmo de Boris

La dinámica de cada ion se rige por la ecuación de movimiento de Lorentz,

$$m_i \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \quad (14)$$

que debe integrarse numéricamente para los iones a lo largo de cientos de miles de pasos temporales. La elección del integrador no es trivial: en un campo magnético intenso, un ion describe órbitas de ciclotrón que un esquema explícito ingenuo amplifica o amortigua espuriamente, acumulando un error de energía que crece sin cota y arruina la simulación a largo plazo. El requisito fundamental no es, por tanto, la precisión instantánea de un solo paso, sino la **estabilidad y conservación de la energía** sobre la órbita completa.

Por esta razón se adoptó el algoritmo de Boris [13, 14], el estándar en física de plasmas para este problema. Su virtud reside en *separar* la fuerza eléctrica de la magnética y tratar la rotación magnética de forma geoméricamente exacta. El avance de la velocidad desde el paso $n - \frac{1}{2}$ al $n + \frac{1}{2}$ se descompone en tres etapas. Primero, un medio impulso eléctrico,

$$\vec{v}^- = \vec{v}^{n-1/2} + \frac{q\vec{E} \Delta t}{m_i 2}. \quad (15)$$

Segundo, una rotación pura inducida por el campo magnético, que no altera la magnitud de la velocidad. Esta rotación se implementa mediante los vectores auxiliares

$$\vec{t} = \frac{q\vec{B} \Delta t}{m_i 2}, \quad \vec{s} = \frac{2\vec{t}}{1 + |\vec{t}|^2}, \quad (16)$$

con los que la velocidad se rota en dos pasos:

$$\vec{v}' = \vec{v}^- + \vec{v}^- \times \vec{t}, \quad \vec{v}^+ = \vec{v}' + \vec{v}' \times \vec{s}. \quad (17)$$

Tercero, el medio impulso eléctrico restante cierra el paso:

$$\vec{v}^{n+1/2} = \vec{v}^+ + \frac{q\vec{E} \Delta t}{m_i 2}. \quad (18)$$

Finalmente, la posición se actualiza con la nueva velocidad, $\vec{x}^{n+1} = \vec{x}^n + \vec{v}^{n+1/2} \Delta t$, en un esquema *leapfrog* donde posición y velocidad se intercalan medio paso.

La clave física del método está en la segunda etapa: como la fuerza magnética no realiza trabajo ($\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v}$), la rotación de las Ecs. (16) y (17) preserva exactamente el módulo de la velocidad; y por tanto la energía cinética, por construcción geométrica, sin importar el tamaño del paso. Es esta propiedad, y no una mayor precisión local, la que evita la deriva de energía a lo largo de millones de pasos y hace del Boris la elección obligada frente a integradores de propósito general que, siendo más precisos por paso, no conservan el invariante de la órbita y derivan inevitablemente.

La estabilidad del esquema exige únicamente resolver la órbita de ciclotrón, es decir, un paso temporal mucho menor que el periodo de giro:

$$\Delta t \ll \frac{1}{\omega_{ci}} = \frac{m_i}{qB}. \quad (19)$$

Para el campo nominal $B = 0,5 \text{ T}$ se tiene $1/\omega_{ci} \approx 0,83 \mu\text{s}$, holgadamente satisfecho por el paso seleccionado $\Delta t = 5 \times 10^{-10} \text{ s}$, casi cuatro órdenes de magnitud menor.

2.5. Verificación del Prototipo y Abandono de la Malla

El integrador descrito se implementó inicialmente sobre un dominio bidimensional axisimétrico (r, z) discretizado en una malla, con los mapas de campo magnético y de fuerza de Lorentz resueltos sobre los nodos. Para verificar la fidelidad de este prototipo se calculó el empuje electromagnético total integrando los tensores de la fuerza $\vec{J} \times \vec{B}$ sobre el volumen de la cámara, y se contrastó contra la solución analítica continua del mismo modelo [1, 3].

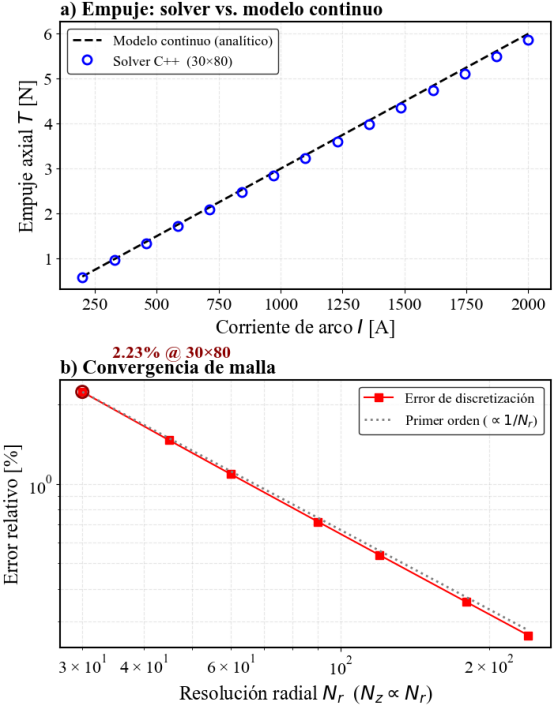


Figura 1: Verificación del prototipo discretizado: empuje integrado sobre la malla frente a la solución analítica continua, para distintos niveles de corriente, y convergencia del error con el refinamiento de la malla.

Como muestra la Fig. 1, el empuje calculado reproduce la tendencia analítica, con un error de discretización que decrece monótonamente al refinar la malla; desde 2,23 % en la resolución base (30×80) hasta 0,27 % en la malla más fina (240×640), confirmando la convergencia de primer orden del esquema y la correcta implementación del motor.

No obstante, esta verificación reveló también que la malla era **innecesaria** para el problema de interés. El presente estudio no resuelve campos autoconsistentes (como exigiría un método PIC) ni términos colisionales o de transporte fluido (como exigiría un esquema MHD): los campos son prescritos y conocidos en todo punto. En ausencia de tales acoplamientos, discretizar el campo sobre nodos solo introduce un error de interpolación evitable. Por ello, el modelo de referencia definitivo abandonó la malla y evaluó el campo *analíticamente en la posición exacta de cada ion*, eliminando por completo el error de discretización espacial. El prototipo en C++ cumplió así su rol de verificación, mientras que el modelo de producción se reconstruyó en Python sobre esta base depurada.

2.6. Modelo de Campos Prescritos por Regiones

Como primera aproximación a la dinámica iónica se construyó un modelo de **campos prescritos por regiones**. En él, el efecto acelerador del plasma no se resuelve a partir de la física autoconsistente, sino que se impone: la cámara se divide en regiones y a cada una se le asigna un campo efectivo que emula el comportamiento esperado; un campo radial convergente hacia el cátodo en la zona de descarga, y una componente axial que arrastra los iones hacia la salida, con su magnitud modulada por un factor de escala y un parámetro de rotación tipo Hall.

En este modelo, dado que la vaina real (de espesor del orden de la longitud de Debye, $\lambda_D \approx 3 \mu\text{m}$ para $T_e = 1,5 \text{ eV}$ y $n_e \sim 10^{19} \text{ m}^{-3}$) es cuatro órdenes de magnitud menor que la celda de la malla y por tanto irresoluble directamente, su efecto se distribuyó sobre un grosor macroscópico de varias celdas, conservando la topología del campo acelerador (radialmente convergente, con decaimiento axial $\propto (1 - z/L_c)$) aunque no su escala física real. Este enfoque permitió una primera visualización del problema y de las zonas de impacto, pero su dependencia de campos impuestos y de factores de escala, lo limita a un rol ilustrativo: no constituye una predicción cuantitativa de la dinámica.

2.7. Modelo Test-Particle de Campos Analíticos

El modelo definitivo, que produce los resultados de este trabajo, es un trazado de partículas de prueba en campos analíticos. Sobre él descansan todas las conclusiones cuantitativas. Sus características y simplificaciones son las siguientes:

- **Campo magnético analítico.** El campo de la tobera se evalúa de forma cerrada en la posición exacta de cada ion. Para la tobera divergente, la componente axial sigue $B_z(z) = B_0 / (1 + (z/a)^2)^{3/2}$, con la componente radial B_r derivada de la condición $\nabla \cdot \vec{B} = 0$. No hay malla ni interpolación.
- **Vaina como campo eléctrico prescrito.** La caída de potencial del cátodo se representa como un campo eléctrico delgado, convergente hacia la superficie, sin resolver la estructura interna de la vaina.
- **Inyección anisótropa con ionización volumétrica.** Los iones nacen distribuidos en el volumen de la cámara; reflejando que la ionización ocurre en el seno del plasma, no en una frontera, con una velocidad térmica perpendicular (que fija el giroradio y, con él, el transporte transversal hacia el cátodo) y un haz axial dirigido hacia la salida. Se verificó que

inyectar iones térmicos en una región libre de campo produce una dispersión no física; el nacimiento volumétrico dentro del dominio magnetizado es la representación correcta.

- **Sin colisiones, sin campos autoconsistentes, sin física fluida.** El modelo no incluye colisiones (ion-neutro, electrón-neutro ni de Coulomb), no resuelve la dinámica de los electrones ni la corriente que transportan, no calcula campos autoconsistentes y no incorpora transporte fluido ni términos MHD. Tampoco modela las propiedades térmicas de la superficie del cátodo ni la evaporación.

Es por tanto fundamental delimitar el alcance del modelo: captura las trayectorias de los iones Ar^+ y la carga térmica que su flujo deposita sobre el barril del cátodo, pero *no* representa la dinámica electrónica, la deposición de potencia en el ánodo, la evaporación térmica de la punta ni los efectos colisionales. Las conclusiones se circunscriben a la fracción de erosión catódica accesible a un modelo cinético de iones.

2.8. Justificación Topológica de la Tobera Divergente

Para la configuración del campo aplicado se compararon dos topologías: una cilíndrica estándar y una de tobera divergente (campana). La justificación para elegir esta última radica en la preservación de la integridad estructural del ánodo. En una configuración cilíndrica, las líneas de campo magnético tienden a intersectar la pared del ánodo con ángulos que guían el flujo de iones directamente hacia la estructura metálica [11], induciendo un bombardeo localizado que provoca erosión [7]. Por el contrario, la geometría divergente permite que las líneas de campo se separen de la pared anódica conforme avanzan hacia la salida, creando una tobera magnética natural que mitiga el choque directo de iones [5]. Esta selección fue el criterio base para proceder con la simulación cinemática.

3. Resultados

3.1. Justificación de la Topología de Tobera

La Figura 2 compara la relación entre el campo magnético aplicado y la pared anódica para dos geometrías. El campo aplicado, generado por bobinas externas, es idéntico en ambos casos; lo que cambia es la forma de la pared respecto a las líneas de campo.

La clave del diseño divergente es que su contorno, $r_{\text{pared}}(z) = r_a (1 + (z/a)^2)^{3/4}$, coincide exactamente con una línea del campo aplicado. En efecto, al integrar la pendiente de las líneas de campo $dr/dz = B_r/B_z$ para

el campo paraxial se obtiene $r(z) \propto (1 + (z/a)^2)^{3/4}$, la misma forma funcional que la pared. Por lo tanto, las líneas de campo corren paralelas a la pared divergente y no la intersectan (Figura 2b).

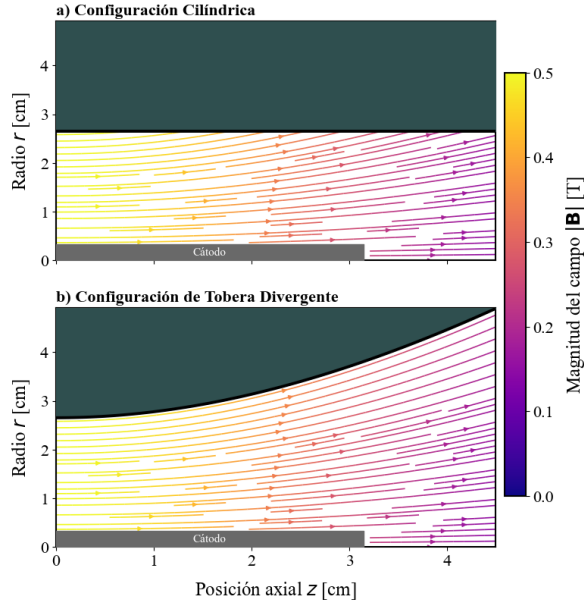


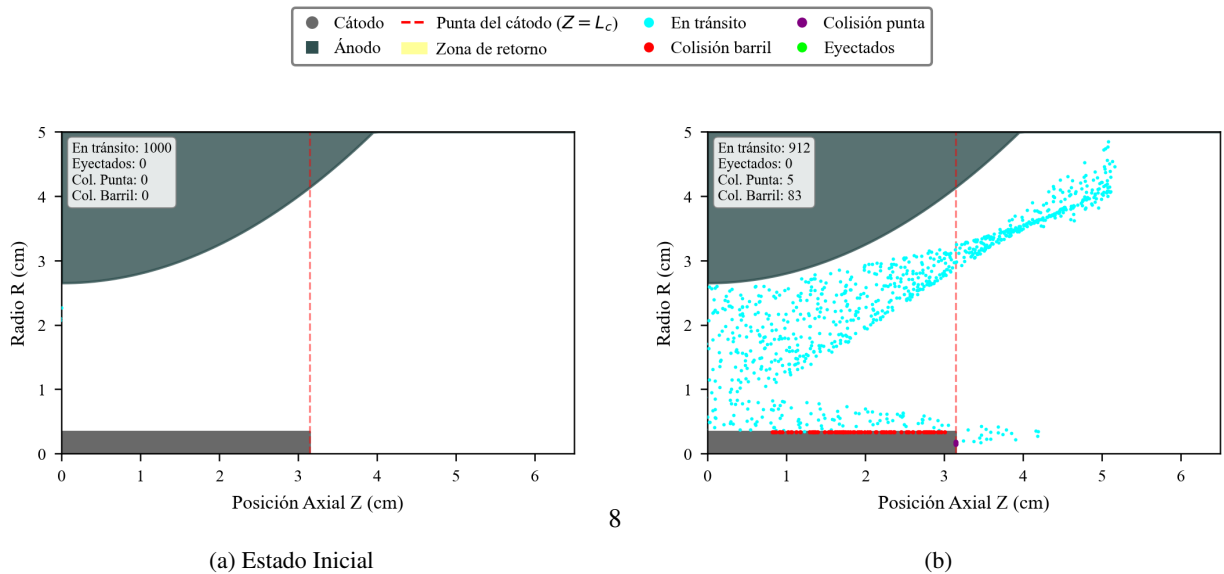
Figura 2: Relación entre el campo magnético aplicado y la pared anódica. El campo es idéntico en ambos paneles. (a) La pared cilíndrica de radio constante es atravesada por las líneas de campo divergentes, que guían los iones hacia la superficie anódica. (b) La pared de tobera divergente coincide con una línea de campo, manteniéndose paralela a ella y mitigando el impacto directo de iones sobre el ánodo.

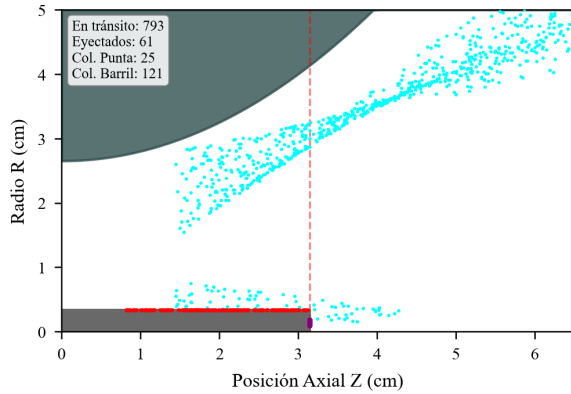
Por el contrario, en la configuración cilíndrica la pared de radio constante es atravesada por las líneas de campo divergentes (Figura 2a), las cuales guían el flu-

jo iónico directamente hacia la superficie anódica. Esta coincidencia geométrica entre la pared divergente y el campo —y no un supuesto moldeado del campo por parte de la tobera— es lo que reduce el choque directo de iones sobre el ánodo y fundamenta la elección de la topología divergente.

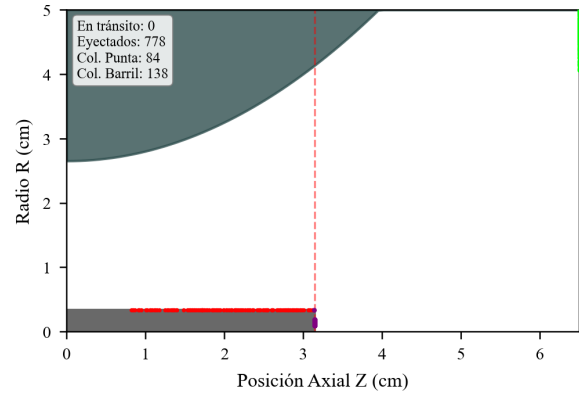
3.2. Modelo de Campos Prescritos por Regiones

Como primera aproximación a la dinámica iónica, el modelo de campos prescritos por regiones permitió rastrear el comportamiento cinemático de 1000 iones de argón bajo los campos efectivos impuestos. La evolución temporal de la simulación, presentada en la Figura 3, ilustra la transición desde la inyección hasta alcanzar el estado estacionario.





(c)



(d) Estado estacionario

Figura 3: Evolución temporal de la inyección y colisión de iones de argón a $I = 222$ A en el modelo de campos prescritos. El panel (d) representa la distribución en estado estacionario.

Animación completa disponible en:

https://github.com/iache-d/AF-MPD/blob/main/ARCHIVOS/multimedia/lluvia_iones_mpd.gif

El Cuadro 2 resume la distribución estadística de los 1000 iones al final del tiempo de simulación (panel (d) de la Fig. 3). Se observa una segregación de poblaciones: una fracción de los iones (puntos verdes) escapa a través de la tobera magnética, mientras que el bombardeo se concentra en el cuerpo del cátodo (rojo) y la punta del electrodo (magenta). Cabe notar que este modelo, al imponer trayectorias mediante campos efectivos por regiones, no produce impactos sobre el ánodo: los iones siguen las rutas prescritas sin la excursión transversal que solo emerge al resolver la giración real, punto que se retomará al contrastar con el modelo de campos analíticos.

3.3. Modelo Test-Particle de Campos Analíticos

El modelo definitivo; trazado de iones en campos analíticos, sin malla ni colisiones, se ejecutó con $N = 4000$ iones de Ar^+ para obtener estadística robusta. La Figura 4 presenta sus tres salidas: las trayectorias iónicas sobre la geometría, el patrón de bombardeo sobre el cátodo coloreado por energía de impacto, y la distribución de energías de impacto frente al umbral de *sputtering* del tungsteno.

Cuadro 2: Distribución estadística de los iones en el modelo de campos prescritos ($N = 1000$).

Zona de Impacto	Partículas	Porcentaje
Eyectados (Escape)	778	77.8 %
Impacto Punta (Magenta)	84	8.4 %
Impacto Barril (Rojo)	138	13.8 %
Impacto Ánodo (Gris)	0	0 %

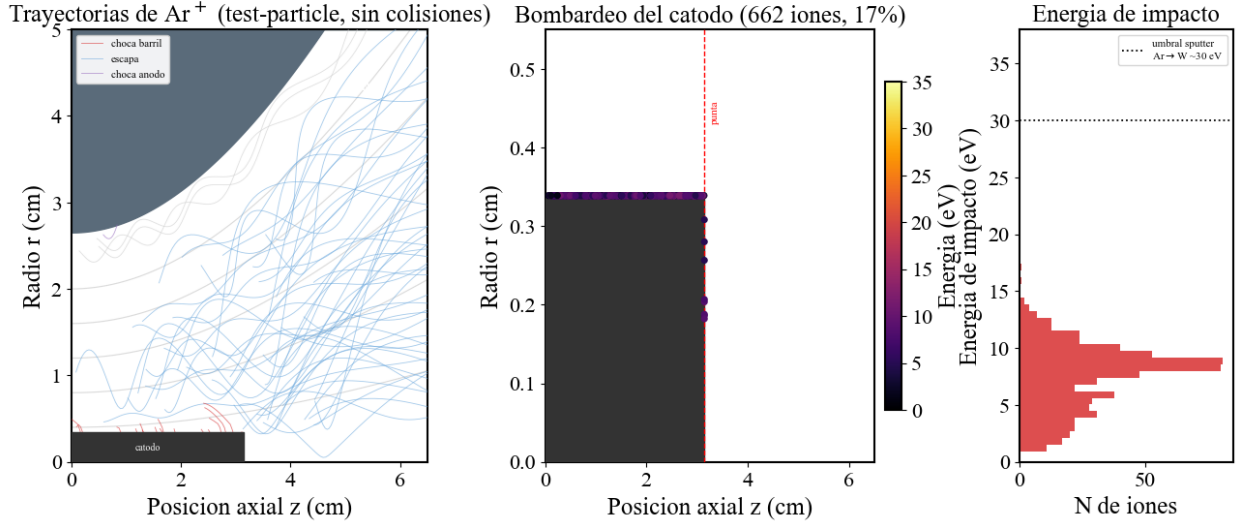


Figura 4: Resultados del modelo test-particle de campos analíticos (sin HTS, $B_0 = 0.5$ T, $N = 4000$). Izquierda: trayectorias de los iones Ar^+ sobre la geometría del propulsor, coloreadas por destino final. Centro: patrón de bombardeo sobre el cátodo, con el color indicando la energía de impacto. Derecha: histograma de la energía de impacto; la línea punteada marca el umbral de *sputtering* $Ar \rightarrow W$ (~ 30 eV).

El Cuadro 3 resume la distribución de destinos. El 80,8 % de los iones escapa por la tobera, mientras que el bombardeo catódico se concentra en el barril (17,1 %) con una contribución mínima en la punta (0,2 %). La energía de impacto media es de apenas 7,6 eV, valor consistente con la caída de vaina de Bohm (≈ 7 V). Como muestra el histograma de la Fig. 4, la totalidad de los impactos ocurre muy por debajo del umbral de *sputtering* del tungsteno (~ 30 eV); este resultado sustenta cuantitativamente la conclusión de que la erosión catódica en régimen estacionario es de naturaleza térmica; el flujo iónico deposita calor, no arranca material por bombardeo mecánico, y no por pulverización catódica.

Cuadro 3: Distribución de destinos en el modelo test-particle de campos analíticos ($N = 4000$, $B_0 = 0.5$ T).

Destino	Porcentaje
Escape (tobera)	80.8 %
Impacto barril	17.1 %
Impacto punta	0.2 %
Impacto ánodo	1.4 %
Backplate	0.0 %
Energía media impacto	7,6 eV

Una diferencia cualitativa frente al modelo de campos prescritos merece destacarse: la aparición de un 1,1 % de impactos sobre el ánodo. En el modelo de campos

prescritos, los iones seguían las trayectorias impuestas y no alcanzaban la pared anódica (0 %). En el modelo de campos analíticos, en cambio, cada ion gira físicamente en torno a las líneas de campo con un giroradio finito ($r_L \approx 1,6$ mm); esta excursión transversal real permite que una pequeña fracción de iones cruce desde el canal hasta el ánodo. No se trata de un artefacto numérico, sino de transporte por giroradio finito —un efecto físico genuino que solo emerge al resolver la giración explícitamente, y que un modelo de trayectorias impuestas no puede reproducir.

3.4. Evaluación de Configuraciones con Bobinas HTS

La motivación para integrar superconductores HTS radica en su capacidad para generar campos de varios Tesla con pérdidas resistivas mínimas, muy por encima del rango de $\sim 0,1$ – 1 T accesible con bobinas de cobre refrigeradas por agua y sin su penalti térmico [19, 15]. Este salto cuantitativo abre topologías de campo inaccesibles con tecnología resistiva. Se evaluaron dos: el refuerzo del campo de tobera uniforme y una topología tipo *cusp*.

3.4.1. Refuerzo del Campo de Tobera Uniforme

Se realizó un barrido paramétrico de la intensidad B_0 del campo de tobera, desde el rango del cobre ($\sim 0,5$ T) hasta el régimen HTS (5 T). Los resultados se presentan en la Figura 5 y el Cuadro 4.

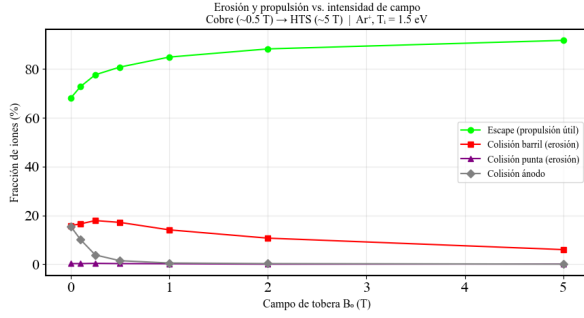


Figura 5: Distribución de destinos iónicos en función de la intensidad del campo de tobera B_0 , del régimen de cobre (~ 0.5 T) al régimen HTS (5 T). Un campo más intenso aumenta el escape y reduce el bombardeo catódico.

Cuadro 4: Distribución de impacto iónico en función de B_0 .

B_0 (T)	Escape (%)	Barril (%)	Punta (%)	Ánodo (%)
0.00	68.0	15.8	0.2	15.5
0.10	72.8	16.5	0.2	10.1
0.25	77.7	17.9	0.3	3.8
0.50	80.8	17.1	0.2	1.4
1.00	84.9	14.1	0.1	0.5
2.00	88.2	10.7	0.0	0.2
5.00	91.8	6.0	0.1	0.0

El incremento de B_0 mejora simultáneamente la propulsión y la resistencia a la erosión. El escape crece de 68 % (sin campo) a 91,8 % a 5 T, mientras que el bombardeo del barril cae de 15,8 % a 6,0 % y los impactos sobre el ánodo prácticamente se anulan. El mecanismo es directo: un campo más intenso reduce el giroradio iónico ($r_L \propto 1/B$), confinando a los iones con mayor firmeza a las líneas de campo de la tobera y suprimiendo el transporte transversal hacia ambos electrodos. Lejos de ser contraproducente, el refuerzo del campo uniforme habilitado por las bobinas HTS constituye por sí solo un mecanismo eficaz de mitigación de la erosión, en concordancia con la evidencia experimental de que campos más intensos reducen las pérdidas en propulsores AF-MPD superconductores [15, 20].

3.4.2. Topología de Cusp Magnético

Como segunda configuración se evaluó una topología de *cusp* magnético: dos bobinas coaxiales centradas en $z = L_c \pm \delta$ con sentidos de corriente opuestos, que generan un punto neutro ($|\vec{B}| \approx 0$) en la región de la punta catódica. La intención de este diseño es replicar el concepto de *magnetic shielding* descrito por Mikellides et al. [4] en propulsores de efecto Hall, donde una recon-

figuración topológica del campo redujo la erosión del canal en dos órdenes de magnitud.

Cuadro 5: Distribución de impacto iónico (%) en función de la intensidad del *cusp* B_{HTS} (tobera fija a 0,5 T).

B_{HTS} (T)	Escape	Barril	Punta	Ánodo	Backpl.	Atrap.
0.0	80.8	17.1	0.2	1.4	0.1	0.5
0.5	16.9	21.3	1.1	32.8	18.2	9.7
1.0	23.9	21.1	1.6	22.2	28.0	3.1
2.0	25.4	17.9	1.6	20.6	30.4	4.1
3.0	25.2	15.7	1.6	20.1	31.6	5.8
5.0	24.3	14.1	0.8	21.8	30.8	8.3

Contrariamente a la intuición del blindaje, el *cusp* resulta marcadamente **contraproducente**. Al activarlo, el escape se desploma del 80,8 % a un ~ 24 %, mientras emergen poblaciones sustanciales de iones desviados al ánodo (~ 22 %) y reflejados hacia atrás, hacia la placa base (~ 30 %). La causa es física y no numérica: en el punto neutro el campo se anula, de modo que el giroradio iónico diverge ($r_L \propto 1/B \rightarrow \infty$) y los iones se *desmagnetizan*. En lugar de ser guiados suavemente, dejan de seguir línea de campo alguna y se dispersan; adicionalmente, la geometría de espejo magnético del *cusp* refleja una fracción importante de iones de vuelta hacia la placa base.

Este resultado es coherente con la naturaleza del modelo. El blindaje magnético de Mikellides es un efecto de naturaleza fluida; opera reconfigurando el potencial del plasma y, con él, la energía con que los iones alcanzan la pared, y no una deflexión mecánica de trayectorias individuales. Un modelo de partícula de prueba, que sigue iones en campos prescritos sin resolver el potencial autoconsistente, percibe el nulo magnético únicamente como una región de desmagnetización y dispersión. La discrepancia no invalida el modelo: delimita con precisión qué clase de mecanismo de blindaje (fluido) queda fuera de su alcance, y confirma que, dentro de la física cinética que sí captura, el refuerzo de campo uniforme es la estrategia eficaz.

3.5. Comparación de Topologías

La Figura 6 y el Cuadro 6 sintetizan las tres configuraciones evaluadas con el modelo de campos analíticos, en términos de destino de los iones y de carga térmica relativa depositada sobre el cátodo (tomando la configuración sin HTS como referencia del 100 %).

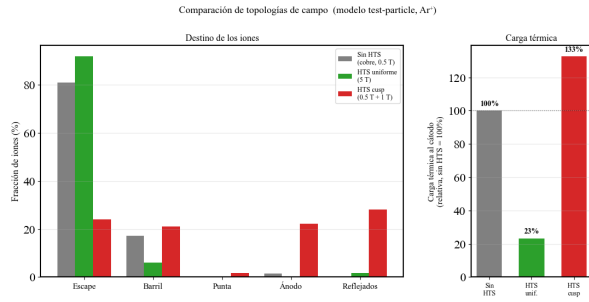


Figura 6: Comparación de las tres topologías de campo (modelo test-particle, Ar^+). Izquierda: destino de los iones por configuración. Derecha: carga térmica relativa sobre el cátodo, normalizada a la configuración sin HTS (100 %).

Cuadro 6: Comparación de las tres configuraciones de campo (modelo test-particle). Fracciones de destino en %.

Configuración	Escape	Barril	Punta	Ánodo	Backpl.	E_{imp} (eV)	Carga rel.
Sin HTS (cobre, 0,5 T)	80.8	17.1	0.2	1.4	0.1	7.6	100 %
HTS uniforme (5 T)	91.8	6.0	0.1	0.0	1.8	5.1	23 %
HTS cusp (0,5 + 1 T)	23.9	21.1	1.6	22.2	28.0	7.7	133 %

La comparación es concluyente. El refuerzo de campo uniforme habilitado por HTS reduce la carga térmica sobre el cátodo al 23 % de su valor de referencia —una disminución del 77 %— por una doble vía: menos iones alcanzan el cátodo (17,1 % $\rightarrow$ 6,0 %) y los que lo hacen llegan con menor energía (7,6 $\rightarrow$ 5,1 eV), pues el confinamiento más estrecho reduce ambas magnitudes simultáneamente. La topología de *cusp*, en cambio, eleva la carga al 133 %, confirmandose como perjudicial dentro del marco cinético. El campo uniforme intenso, accesible únicamente con bobinas superconductoras, se establece así como la estrategia de mitigación más efectiva entre las evaluadas.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

El presente estudio desarrolló un marco computacional para la predicción de la erosión catódica en propulsores magnetoplasmadínámicos de campo aplicado (AF-MPD) a escala de laboratorio (10 kW, 222 A). A partir de restricciones físicas de diseño se optimizó, mediante una función objetivo fenomenológica, una geometría de tobera divergente cuya pared coincide con una línea del campo magnético aplicado, lo que minimiza el impacto directo de iones sobre el ánodo. Sobre esta geometría se construyó un modelo de trazado de partículas de prueba (*test-particle*) que integra las trayectorias de los iones Ar^+ con el algoritmo de Boris en campos evaluados analíticamente, sin recurrir a una malla espacial.

El proceso de desarrollo incluyó la verificación de un prototipo discretizado en C++ contra la solución analítica continua, con una convergencia del error de malla de 2,23 % a 0,27 % al refinar la resolución. Esta verificación cumplió un doble propósito: confirmó la correcta implementación del integrador y, al mismo tiempo, evidenció que la discretización espacial era innecesaria para un problema de campos prescritos sin acoplamientos autoconsistentes ni colisionales, lo que motivó la adopción del modelo definitivo sin malla.

Los resultados del modelo cinético permiten extraer tres conclusiones principales:

1. **La erosión catódica en régimen estacionario es de naturaleza térmica, no mecánica.** El bombardeo iónico se concentra en el barril del cátodo (17,1 % de los iones) con una energía de impacto media de 7,6 eV, muy por debajo del umbral de *sputtering* del tungsteno ($\sim$ 30 eV). El flujo iónico deposita calor sobre la superficie en lugar de arrancar material por pulverización, de modo que la pulverización catódica solo cobra relevancia en el transitorio de encendido, con el cátodo frío y vainas más energéticas. Contrariamente a lo que sugiere la geometría de punta, esta no es la región de mayor severidad: el campo divergente blindará la punta del bombardeo directo, dejando al barril como la zona crítica.
2. **El refuerzo del campo de tobera, habilitado por bobinas HTS, es un mecanismo eficaz de mitigación.** Al aumentar la intensidad del campo de 0,5 T a 5 T, el giroradio iónico se reduce y los iones quedan más firmemente confinados a las líneas de campo: el escape crece del 80,8 % al 91,8 % y la carga térmica sobre el cátodo cae al 23 % de su valor de referencia; una reducción del 77 %, por la doble vía de menos impactos y de menor energía por impacto.
3. **La topología de *cusp* es contraproducente dentro del marco cinético.** Lejos de blindar el cátodo, el nulo magnético desmagnetiza los iones ($r_L \rightarrow \infty$) y los dispersa, elevando la carga térmica al 133 %. Este resultado delimita el alcance del modelo: el blindaje magnético de tipo Mikellides es un efecto fluido; reconfiguración del potencial de vaina, que un modelo de partícula de prueba no captura, y no una deflexión mecánica de trayectorias.

Estos hallazgos identifican como eje del trabajo futuro el desarrollo de un solver que resuelva la física que el presente modelo cinético no alcanza, integrando una

descripción magnetohidrodinámica (MHD) del plasma con un tratamiento de partícula en celda (PIC) de las especies cargadas. Tal herramienta permitiría capturar de forma autoconsistente los campos, las colisiones y la dinámica electrónica de un propulsor MPD completo, y abordar las contribuciones a la erosión que aquí quedan fuera de alcance:

1. **Erosión térmica del cátodo (prioritaria).** Siendo la térmica el mecanismo dominante en régimen estacionario, su cuantificación es el objetivo central. Esta requiere cerrar el balance energético de la superficie del electrodo, cuya temperatura T_s queda fijada por la emisión termoiónica que sostiene el arco, descrita por la ley de Richardson-Dushman,

$$J_e = A_G T_s^2 \exp\left(-\frac{\Phi}{k_B T_s}\right), \quad (20)$$

con $\Phi \approx 4,5 \text{ eV}$ la función de trabajo del tungsteno [16]. Conocida T_s , la tasa de evaporación de la punta se sigue directamente. La deposición de potencia electrónica en el ánodo; principal pérdida de eficiencia del MPD, entra también en este alcance.

2. **Erosión por pulverización en el encendido (complementaria).** El modelo empírico de Yamamura-Tawara [17] permitiría traducir las energías de impacto en tasas de pulverización para el transitorio de arranque, donde el *sputtering* sí es relevante; en régimen estacionario su contribución es marginal.
3. **Exploración de topologías HTS adicionales.** Más allá del campo uniforme y el *cusp* evaluados, restan por explorar configuraciones magnéticas que un modelo fluido; capaz de capturar el blindaje por reconfiguración de potencial, podría revelar como favorables.

Finalmente, la consolidación de este modelo MHD-PIC abrirá la posibilidad de una validación cuantitativa frente a la evidencia experimental disponible, en particular la reportada recientemente para propulsores AF-MPD con imanes superconductores [20]. El presente trabajo cinético reproduce el *mecanismo* observado en dichos experimentos; que un campo más intenso reduce las pérdidas y la erosión, y un solver completo permitiría contrastar además las magnitudes integrales de desempeño (empuje, impulso específico y eficiencia), cerrando el ciclo entre la predicción numérica y la demostración experimental.

Referencias

- [1] Robert G. Jahn. *Physics of Electric Propulsion*. McGraw-Hill, New York, 1968.
- [2] Dan M. Goebel and Ira Katz. *Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters*. JPL Space Science and Technology Series. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2008.
- [3] Edgar Y. Choueiri. On the thrust of self-field MPD thrusters. In *25th International Electric Propulsion Conference*, Cleveland, OH, 1997. IEPC-97-121.
- [4] Ioannis G. Mikellides, Ira Katz, Richard R. Hofer, and Dan M. Goebel. Magnetic shielding of a laboratory Hall thruster. I. theory and validation. *Journal of Applied Physics*, 115(4):043303, 2014.
- [5] Gerd Krülle, Monika Auweter-Kurtz, and Akihiro Sasoh. Technology and application aspects of applied field magnetoplasma dynamic propulsion. *Journal of Propulsion and Power*, 14(5):754–763, 1998.
- [6] H. O. Schrade, M. Auweter-Kurtz, and H. L. Kurtz. Cathode erosion studies on MPD thrusters. *AIAA Journal*, 25(8):1105, August 1987.
- [7] Monika Auweter-Kurtz, Bernd Glocker, Helmut L. Kurtz, Otto Loesener, Herbert O. Schrade, Nikolaos Tubanos, Thomas Wegmann, Dieter Willner, and James E. Polk. Cathode phenomena in plasma thrusters. *Journal of Propulsion and Power*, 9(6):882–888, 1993.
- [8] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team. NIST atomic spectra database (version 5.12). <https://physics.nist.gov/asd>, 2024. Energía de ionización del Ar I: 15.7596 eV.
- [9] Michael A. Lieberman and Allan J. Lichtenberg. *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*. John Wiley & Sons, 2nd edition, 2005.
- [10] James E. Polk. *Mechanisms of Cathode Erosion in Plasma Thrusters*. PhD thesis, Princeton University, Princeton, NJ, USA, 1995.
- [11] Roger M. Myers, Maris A. Manteniaks, and Michael R. LaPointe. MPD thruster technology. Technical Report NASA TM-105242, NASA Lewis Research Center, Cleveland, OH, 1991. AIAA Paper 91-3568, Conference on Advanced Space Exploration Initiative Technologies.

- [12] Pavlos G. Mikellides. Design and operation of MW-class MPD thrusters Part I: Numerical modeling. In *27th International Electric Propulsion Conference*, 2001. IEPC-01-124.
- [13] Jay P. Boris. Relativistic plasma simulation—optimization of a hybrid code. In *Proceedings of the Fourth Conference on Numerical Simulation of Plasmas*, pages 3–67, Naval Research Laboratory, Washington, D.C., 1970.
- [14] Charles K. Birdsall and A. Bruce Langdon. *Plasma Physics via Computer Simulation*. McGraw-Hill, New York, 1985.
- [15] Jinxing Zheng, Haiyang Liu, Yuntao Song, et al. Integrated study on the comprehensive magnetic-field configuration performance in the 150 kW superconducting magnetoplasmadynamic thruster. *Scientific Reports*, 11:20706, 2021.
- [16] Saul Dushman. Electron emission from metals as a function of temperature. *Physical Review*, 21(6):623, 1923.
- [17] Yasunori Yamamura and Hiro Tawara. Energy dependence of ion-induced sputtering yields from monatomic solids at normal incidence. *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 62(2):149–253, 1996.
- [18] Edgar Y. Choueiri and John K. Ziemer. Quasi-steady magnetoplasmadynamic thruster performance database. *Journal of Propulsion and Power*, 17(5):967–976, 2001.
- [19] Michael Winter, Georg Herdrich, Elias Bögel, David Wanke, Alexander Behnke, Manuel La Rosa Betancourt, Michael Bäcker, Anatoliy Perepechkin, Gregor Keil, Daniel Umpiérrez, Giulia Becatti, and Alessa Sperber. Downscaling the 100 kW SX-3 AF-MPD to the 5 kW SUPREME thruster. *Journal of Electric Propulsion*, 4(1):1–32, April 2025. Open access.
- [20] Jinxing Zheng, Yifan Du, Hammad Aftab, Haiyang Liu, Ming Li, Lei Zhu, Yudong Lu, Mao-lin Ke, Ming Zhu, Juan Wu, et al. High performance of high-temperature-superconducting MPD thrusters: analytical MHD modeling and experimental demonstration. *National Science Review*, 13(2):nwaf589, January 2026.